



CHAPITRE 5

Viscosité et pertes de charge

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF.

Données : $\nu = \frac{\eta}{\rho} \cdot Re = \frac{\rho v D}{\eta} = \frac{v D}{\nu} \cdot Q_v = \frac{\pi \Delta p D^4}{128 \eta L} \cdot \Delta p_{\text{rég}} = \lambda \frac{L}{D} \cdot \frac{1}{2} \rho v^2 \cdot \Delta p_{\text{sing}} = K \cdot \frac{1}{2} \rho v^2 \cdot Q_v = S v \cdot S = \frac{\pi D^2}{4} \cdot$
laminaire si $Re < 2000$, turbulent si $Re > 3000$ • $\rho_{\text{huile}} = 870 \text{ kg/m}^3$ • $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\eta_{\text{eau}} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ Pa.s}$.

Exercice 1 — Viscosité dynamique et cinématique

★

Une huile hydraulique ISO VG 46 a, à 40 °C, une viscosité cinématique $\nu = 46 \text{ mm}^2/\text{s}$ et une masse volumique $\rho = 870 \text{ kg/m}^3$.

- Convertir ν en m^2/s .
- En déduire la viscosité dynamique η , en Pa.s .
- À 100 °C, la même huile a $\nu = 6,8 \text{ mm}^2/\text{s}$. Par quel facteur la viscosité a-t-elle été divisée ?
- Que signifie la désignation « ISO VG 46 » ?

Exercice 2 — Laminaire ou turbulent ?

★

De l'eau circule à $v = 1,8 \text{ m/s}$ dans une conduite de diamètre $D = 12,0 \text{ mm}$.

- Calculer le nombre de Reynolds. Vérifier qu'il est bien sans unité.
- En déduire le régime d'écoulement.
- On remplace l'eau par de l'huile ISO VG 46 à 40 °C ($\nu = 4,6 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$), à même vitesse et même diamètre. Calculer le nouveau nombre de Reynolds et conclure.

Exercice 3 — La puissance quatrième du diamètre

★★

De l'huile ($\eta = 4,0 \times 10^{-2} \text{ Pa.s}$) s'écoule en régime laminaire dans un tube de longueur $L = 0,50 \text{ m}$ et de diamètre $D = 3,0 \text{ mm}$, sous une différence de pression $\Delta p = 5,1 \times 10^3 \text{ Pa}$.

- Calculer le débit volumique, en m^3/s puis en mL/s .
- On remplace le tube par un tube de 4,0 mm de diamètre, tout le reste étant inchangé. Calculer le nouveau débit sans refaire tout le calcul.
- Un dépôt réduit le diamètre d'un tube de 10 %. De quel pourcentage le débit chute-t-il ?



Exercice 4 — Régulières ou singulières ?

★★

Classer chacun de ces éléments d'un circuit hydraulique selon qu'il provoque une perte de charge **régulière** ou **singulière**, et justifier en une ligne.

- a. Trois mètres de flexible rectiligne. b. Un coude à 90°. c. Un filtre à huile.
d. Un raccord rapide. e. Un distributeur en position passante. f. Vingt mètres de tube rigide.
g. Dans un circuit comportant 2 m de flexible et six raccords, laquelle des deux familles risque de dominer ? Justifier.

Exercice 5 — L'huile froide

★★

Un circuit hydraulique fonctionne avec de l'huile ISO VG 46. Au démarrage à 0 °C, $\nu = 600 \text{ mm}^2/\text{s}$; en régime établi à 60 °C, $\nu = 21 \text{ mm}^2/\text{s}$. La vitesse dans les conduites vaut $v = 2,0 \text{ m/s}$ pour $D = 12,0 \text{ mm}$.

- a. Calculer le nombre de Reynolds dans les deux cas. Le régime est-il le même ?
b. À débit imposé et en régime laminaire, la perte de charge est proportionnelle à η . Par quel facteur les pertes de charge sont-elles multipliées à froid par rapport à chaud ?
c. Quelle conséquence pratique cela a-t-il sur l'usage d'un engin par temps froid ?

Exercice 6 — Pertes de charge en régime turbulent

★★★

De l'eau circule dans un tuyau de $D = 12,0 \text{ mm}$ et $L = 3,00 \text{ m}$. On relève :

Q_v (L/min)	4,0	8,0	12,0	16,0	20,0
Δp (kPa)	1,50	5,04	10,2	17,0	25,1

- a. Calculer la section du tuyau, puis la vitesse pour le premier et le dernier point.
b. Calculer le nombre de Reynolds dans les deux cas. Quel est le régime ?
c. Si la loi de Poiseuille s'appliquait, Δp serait proportionnelle à Q_v . Le vérifier sur les points extrêmes : que devrait valoir Δp au dernier point ?
d. Comparer à la valeur mesurée et conclure.
e. Le rapport des débits vaut 5, celui des pertes 16,7. Sachant que $5^{1,75} = 16,7$, quelle loi de puissance décrit ces mesures ?

Exercice 7 — Synthèse : choisir un flexible

★★★

Un circuit de relevage doit acheminer $Q_v = 45 \text{ L/min}$ d'huile ($\rho = 870 \text{ kg/m}^3$, $\eta = 4,0 \times 10^{-2} \text{ Pa s}$) sur $L = 2,50 \text{ m}$. Deux flexibles sont disponibles : $D = 10 \text{ mm}$ et $D = 16 \text{ mm}$.

- Calculer la vitesse dans chacun des deux flexibles.
- Calculer le nombre de Reynolds dans chaque cas. Le régime est-il laminaire ?
- La loi de Poiseuille étant applicable, exprimer Δp en fonction de Q_v , η , L et D , puis la calculer pour les deux flexibles.
- Comparer les deux résultats. Quel flexible choisir, et pourquoi le gain est-il si important ?

Exercice 8 — Type CCF — caractériser un tronçon de conduite

★ ★ ★

Sur un banc hydraulique à eau, un tronçon droit ($L = 3,00 \text{ m}$, $D = 12,0 \text{ mm}$) est équipé de deux prises de pression reliées à un manomètre différentiel. Une vanne permet de régler le débit. On relève :

$Q_v \text{ (L/min)}$	4,0	8,0	12,0	16,0	20,0
$\Delta p \text{ (kPa)}$	1,50	5,04	10,2	17,0	25,1

Données : incertitudes relatives : $u(Q_v)/Q_v = 2,0 \%$, $u(\Delta p)/\Delta p = 2,5 \%$, $u(D)/D = 0,8 \%$ • $U = 2u$ • abaque constructeur du tuyau : $\Delta p = 24 \text{ kPa}$ à 20 L/min .

- APP** Qu'appelle-t-on perte de charge ? Sous quelle forme l'énergie perdue se retrouve-t-elle ?
- ANA** Pourquoi les deux prises de pression doivent-elles encadrer un tronçon *droit*, sans coude ni raccord ?
- REA** Calculer la section, puis la vitesse et le nombre de Reynolds pour chacun des cinq points. Présenter les résultats dans un tableau.
- VAL** En déduire le régime d'écoulement sur toute la plage. La loi de Poiseuille est-elle applicable ? Justifier.
- VAL** Tracer Δp en fonction de Q_v . La courbe est-elle une droite ? Que faudrait-il observer si le régime était laminaire ?
- VAL** Le dernier point mesuré vaut $\Delta p = 25,1 \text{ kPa}$ avec $U = 1,3 \text{ kPa}$. Est-il compatible avec l'abaque constructeur ?
- COM** L'atelier envisage de doubler le débit du circuit, à conduite inchangée. Estimer la nouvelle perte de charge et formuler une recommandation.